

DS SmartLawn Service LLC

CRM 实体字段 + 业务表单完整设计

CRM Schema + Field Service Forms Specification

客户 ↔ 多设备 多对多建模 · 5 类业务表单完整结构

面向开发团队的数据库 schema 与表单 JSON 定义

版本 1.0 | 2026 年 5 月

目录

引言

本文档是《自建系统开发执行需求》第三章「数据库实体模型」与第六章 M2、M5 模块的深度展开，
专注两件事：

- CRM 与设备相关的全部实体字段定义，重点表达「一个客户拥有多个地块、每个地块上有多台不同品牌的设备」这一现实多对多关系。
- 现场技师在 5 类业务场景下填写的完整表单结构，以及表单数据如何回写到 CRM 实体。

阅读对象：后端工程师(建表)、前端工程师(渲染表单)、产品负责人(验收业务流程)。

符号约定

符号	含义
PK	主键 Primary Key
FK	外键 Foreign Key(指向另一张表)
UQ	唯一约束 Unique
IX	索引 Index(非唯一)
★ 必填	表单必填字段

一、实体关系总览

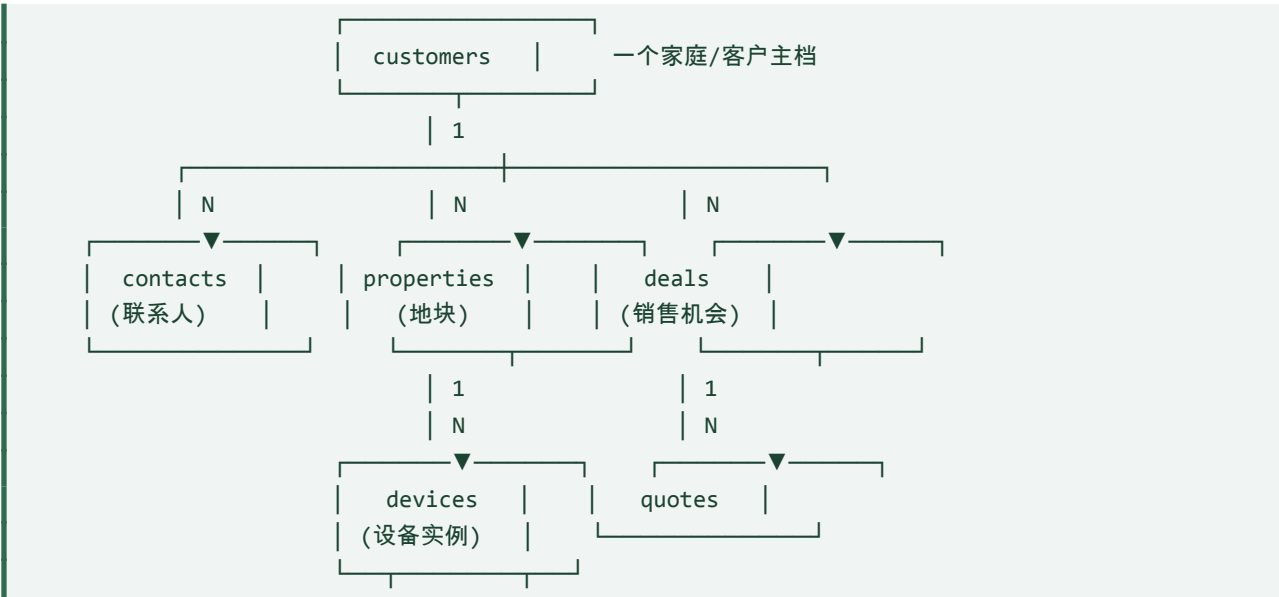
1.1 核心实体清单

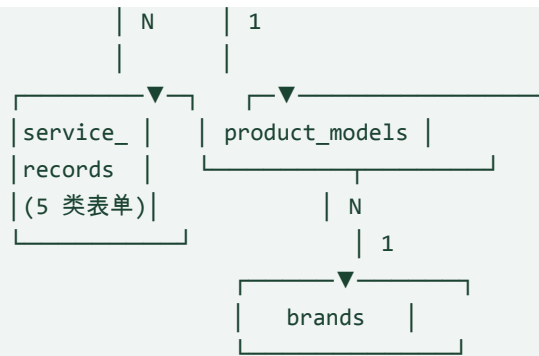
CRM 与设备相关的核心实体共 11 张表：

实体	简称	一句话定位
customers	客户主档	家庭/个人客户, 含登录账号
contacts	联系人	一个家庭可有多个人(夫/妻/管家)
leads	线索	尚未成交的潜在客户
properties	地块	客户名下的地块(一个客户可有多块)
brands	品牌	机器人品牌(BULLMOW、Husqvarna 等)
product_models	产品型号	某品牌下的某型号(如 BULLMOW X1)
devices	设备实例	客户拥有的具体一台机器(含序列号)
deals	销售机会	销售流水线中的成单机会
quotes	报价单	发给客户的正式报价
activities	活动记录	沟通/会面/备注等时间线事件
service_records	服务记录	现场表单填写后的归档(来自 5 类表单)

1.2 关系图(文本版 ERD)

用 ASCII 表达核心实体之间的关系。「1—N」表示一对多,「N—M」表示多对多(用中间表实现)。





1.3 关键设计决策

- **客户 vs 联系人** 一个 customers 记录代表「一户人家」，可以挂多个 contacts (夫妻、子女、管家、园艺师)。这样既能存全家信息，也避免重复创建客户。订单和地块挂在 customers 上，不挂联系人。
- **一个客户可有多块地块** 现实中富裕客户可能有主住宅 + 度假屋 + 农场，每处地块都需要独立的面积/坡度/设备配置。properties 表与 customers 是 N:1。
- **一个地块可有多台设备** 大地块往往用多台机器人协同 (如一台割主草坪、一台割果园)。devices 表与 properties 是 N:1。
- **品牌 → 型号 → 实例 三层结构** brands (BULLMOW) → product_models (BULLMOW X1) → devices (序列号 SN-2026-0001)。这样既能支持多品牌，也能在型号层管理通用参数 (适用面积、坡度能力)，实例层只存个体信息。
- **服务记录 → 设备** 5 类业务表单 (评估/安装/维护/维修/Winterization) 填写后都归档到 service_records 表，通过 device_id 与 property_id 关联设备与地块。

二、CRM 实体字段定义

实体 1 customers 客户主档

代表「一户人家」或一个独立个人客户。一个 customer 是销售流水线的最小单位。

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	BIGSERIAL	否	PK	AUTO	内部主键
uuid	UUID	否	UQ	uuid_generate_v4()	对外暴露的 ID
customer_number	VARCHAR(20)	否	UQ	CUS-YYYY-NNNN	易读编号
type	VARCHAR(20)	否		'household'	household / individual / business
household_name	VARCHAR(120)	是	IX		如「The Smith Family」
primary_email	VARCHAR(255)	否	UQ		登录邮箱
primary_phone	VARCHAR(32)	是	IX		主电话
password_hash	VARCHAR(255)	是			bcrypt 哈希
locale	VARCHAR(8)	否		'en'	en / zh
timezone	VARCHAR(50)	否		'America/New_York'	时区
billing_address	JSONB	是			结构化地址 (street/city/state/zip)
tags	TEXT[]	否	IX(GIN)	{}	如 [vip, hobby_farm, demo_day_lead]
source	VARCHAR(50)	是	IX		首次来源 web / demo_day / referral / phone
source_detail	VARCHAR(255)	是			来源细节
vip_level	SMALLINT	否		0	0=普通 1=金 2=钻石
lifetime_value	NUMERIC(12,2)	否	IX	0	累计消费 (自动计算)
referral_code	VARCHAR(20)	是	UQ		客户自己的推荐码
referred_by_customer_id	BIGINT	是	FK	→ customers.id	推荐人
notes_internal	TEXT	是			内部备注, 客户不可见

marketing_opt_in	BOOLEAN	否		true	营销邮件订阅
sms_opt_in	BOOLEAN	否		false	短信营销订阅
first_purchased_at	TIMESTAMP	是			首单时间
last_active_at	TIMESTAMP	是	IX		最近登录/互动
owner_user_id	BIGINT	是	FK	→ users.id	客户归属销售员
created_at	TIMESTAMP	否		NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	否		NOW()	自动维护
deleted_at	TIMESTAMP	是			软删除

实体 2 contacts 联系人

一个 *customer* 下的多个具体人。订单/工单可绑定到具体联系人(下单人), 但归属仍在 *customer*。

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	BIGSERIAL	否	PK		
uuid	UUID	否	UQ	uuid_generate_v4()	
customer_id	BIGINT	否	FK	→ customers.id	所属客户
first_name	VARCHAR(80)	否			名
last_name	VARCHAR(80)	否			姓
role	VARCHAR(40)	是			primary / spouse / housekeeper / gardener / other
email	VARCHAR(255)	是	IX		可与 customer.primary_email 不同
phone	VARCHAR(32)	是	IX		手机
preferred_contact	VARCHAR(20)	否		'email'	email / phone / sms
is_billing	BOOLEAN	否		false	是否账单联系人
is_decision_maker	BOOLEAN	否		false	是否决策人
notes	TEXT	是			
created_at	TIMESTAMP	否		NOW()	

updated_at TIMESTAMP 否 NOW()

实体 3 leads 线索

未成交的潜在客户。一旦成交转为 customer, 原 lead 保留 ID 用于追溯转化漏斗。

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	BIGSERIAL	否	PK		
uuid	UUID	否	UQ	uuid_generate_v4()	
lead_number	VARCHAR(20)	否	UQ	LEAD-YYYY-NNNN	
first_name	VARCHAR(80)	否			
last_name	VARCHAR(80)	否			
email	VARCHAR(255)	否	IX		
phone	VARCHAR(32)	是	IX		
address_text	VARCHAR(500)	是			原始地址字符串
city	VARCHAR(80)	是	IX		城镇 (用于路由)
state	VARCHAR(20)	是		'MA'	州
zip	VARCHAR(10)	是	IX		邮编
estimated_acres	NUMERIC(8,2)	是			估计地块面积 (英亩)
slope	VARCHAR(20)	是			flat / gentle / moderate / steep / unknown
wifi_status	VARCHAR(10)	是			yes / no / unknown
interest	VARCHAR(30)	是	IX		buy / on_site_service / rental / unsure
source	VARCHAR(50)	否	IX		web / demo_day / phone / referral / partner
source_detail	VARCHAR(255)	是			
score	SMALLINT	否	IX	0	0-100 自动评分
temperature	VARCHAR(10)	否		'cold'	hot / warm / cold

status	VARCHAR(20)	否	IX	'new'	new / contacted / qualified / converted / lost
lost_reason	VARCHAR(80)	是			丢单原因 (status=lost 时)
assigned_to_user_id	BIGINT	是	FK	→ users.id	指派销售员
converted_to_customer_id	BIGINT	是	FK	→ customers.id	转化后客户
converted_at	TIMESTAMP	是			
notes	TEXT	是			
tags	TEXT[]	否		{}	
created_at	TIMESTAMP	否		NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	否		NOW()	

实体 4 properties 地块

客户名下的物理地块。一个客户可有多个地块(主住宅、度假屋、农场)。

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	BIGSERIAL	否	PK		
uuid	UUID	否	UQ	uuid_generate_v4()	
customer_id	BIGINT	否	FK	→ customers.id	所属客户
nickname	VARCHAR(80)	是			客户起的别名(主家、夏 屋、果园)
street	VARCHAR(200)	否			
city	VARCHAR(80)	否	IX		
state	VARCHAR(20)	否		'MA'	
zip	VARCHAR(10)	否	IX		
latitude	NUMERIC(10,7)	是			GPS 纬度
longitude	NUMERIC(10,7)	是			GPS 经度
property_type	VARCHAR(30)	是			suburban_yard / hobby_farm / orchard / horse_farm / country

total_acres	NUMERIC(8,2)	是		总面积(英亩)
mowable_acres	NUMERIC(8,2)	是		可割草面积
slope_max_degrees	SMALLINT	是		最大坡度
slope_description	VARCHAR(255)	是		坡度文字描述
terrain_features	TEXT[]	否	{}	stone_walls / woodland_edge / pond / hill 等
soil_type	VARCHAR(50)	是		
wifi_strength	VARCHAR(20)	是		strong / weak / none / partial
wifi_ssid	VARCHAR(80)	是		
wifi_password_hint	VARCHAR(100)	是		「在客户路由器底部」等 提示
power_outlet_locations	TEXT	是		电源位置描述
rtk_base_location	TEXT	是		RTK 基站安装位置
no_go_zones	JSONB	是		禁入区域 (多边形坐标)
map_file_urls	TEXT[]	否	{}	地图截图、PDF 等
photo_urls	TEXT[]	否	{}	地块照片
access_notes	TEXT	是		如「侧门密码 1234」、 「狗在后院」
preferred_service_day	VARCHAR(20)	是		客户偏好的上门时间
is_primary	BOOLEAN	否	true	是否主地块
created_at	TIMESTAMP	否	NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	否	NOW()	

设计要点 properties 是「现场表单数据的归宿」。上门评估表填写的所有地块特征都写到这张表，覆盖式更新。每次再评估都会更新这些字段，但旧值通过 service_records 表保留历史快照。

实体 5 brands 品牌

机器人品牌字典表。预置 BULLMOW，未来可加 Husqvarna、Worx、Robomow 等。

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	SERIAL	否	PK		
code	VARCHAR(40)	否	UQ		如 'bullmow' / 'husqvarna'
name	VARCHAR(100)	否			显示名
logo_url	TEXT	是			品牌 Logo
website	TEXT	是			
support_contact	VARCHAR(255)	是			品牌官方支持联系
is_active	BOOLEAN	否		true	是否在售
is_house_brand	BOOLEAN	否		false	BULLMOW 设为 true
created_at	TIMESTAMP	否		NOW()	

实体 6 product_models 产品型号

某品牌下的某型号, 含规格参数。具体客户买的那台机器在 *devices* 表。

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	BIGSERIAL	否	PK		
uuid	UUID	否	UQ	uuid_generate_v4()	
brand_id	INT	否	FK	→ brands.id	
model_code	VARCHAR(60)	否	IX		如 'X1' / 'PRO-5000'
model_name	VARCHAR(120)	否			完整型号名
sku_code	VARCHAR(60)	否	UQ		公司内部 SKU 编号
category	VARCHAR(40)	否	IX		robotic_mower / accessory / rtk_base / battery / blade
description	TEXT	是			
max_area_acres	NUMERIC(6,2)	是			建议最大覆盖面积
max_slope_degrees	SMALLINT	是			最大可处理坡度
navigation_type	VARCHAR(30)	是			rtk / vision / wire / hybrid

battery_capacity_wh	INT	是		电池容量
cutting_width_cm	INT	是		切割宽度
noise_db	INT	是		噪音等级
weight_kg	NUMERIC(6,2)	是		
ip_rating	VARCHAR(10)	是		防水等级 IPX5 等
spec_sheet_url	TEXT	是		规格 PDF 链接
image_urls	TEXT[]	否	{}	
video_url	TEXT	是		
msrp	NUMERIC(10,2)	是		建议零售价
wholesale_cost	NUMERIC(10,2)	是		进货成本
warranty_months	SMALLINT	否	24	标准保修期
supported_accessories	BIGINT[]	否	{}	兼容配件型号 ID 数组
firmware_versions_supported	TEXT[]	否	{}	
is_orderable	BOOLEAN	否	true	是否可下单
is_rentable	BOOLEAN	否	false	是否可租赁
discontinued_at	TIMESTAMP	是		停产时间
created_at	TIMESTAMP	否	NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	否	NOW()	

实体 7 devices 设备实例

客户拥有的具体一台机器人/RTK基站等设备。每台机器一条记录, 按序列号唯一识别。

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	BIGSERIAL	否	PK		
uuid	UUID	否	UQ	uuid_generate_v4()	
serial_number	VARCHAR(80)	否	UQ		厂商序列号
model_id	BIGINT	否	FK	→ product_models.id	

customer_id	BIGINT	否	FK(IX)	→ customers.id	
property_id	BIGINT	是	FK(IX)	→ properties.id	部署地块
nickname	VARCHAR(80)	是			客户给设备起的名字
ownership_type	VARCHAR(20)	否		'owned'	owned / rental / rent_to_own
purchased_at	DATE	是			购买日期
purchase_order_id	BIGINT	是	FK	→ orders.id	
purchase_price	NUMERIC(10,2)	是			
installed_at	DATE	是			安装日期
installed_by_user_id	BIGINT	是	FK	→ users.id	安装技师
warranty_start_date	DATE	是			保修起始
warranty_end_date	DATE	是	IX		保修截止
warranty_type	VARCHAR(30)	否		'standard'	standard / extended / none
current_firmware	VARCHAR(40)	是			当前固件版本
app_account_email	VARCHAR(255)	是			厂商 App 绑定邮箱
mac_address	VARCHAR(40)	是			
rtk_base_serial	VARCHAR(80)	是			配套 RTK 基站序列号
status	VARCHAR(20)	否	IX	'active'	active / paused / returned / lost / replaced
last_service_at	DATE	是			上次服务日期(自动维护)
next_service_due_at	DATE	是	IX		下次建议服务日期
total_runtime_hours	INT	否		0	累计运行小时
lifetime_service_count	INT	否		0	累计服务次数
subscription_id	BIGINT	是	FK	→ subscriptions.id	关联会员订阅
notes	TEXT	是			

tags	TEXT[]	否		{}	如 [demo_unit, recall_pending]
retired_at	TIMESTAMP	是			退役时间
replaced_by_device_id	BIGINT	是	FK	→ devices.id	若被替换
created_at	TIMESTAMP	否		NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	否		NOW()	

一台设备的生命周期 purchased_at(卖出)→ installed_at(部署)→ 多次 service_records(维护/维修)→ last_service_at / next_service_due_at 自动滚动 → 可能 replaced_by_device_id(升级换新)→ retired_at(退役)。整个生命周期所有事件可在客户会员中心「我的设备」页时间线展示。

实体 8 deals 销售机会

销售流水线 (pipeline) 中的成单机会。一个客户在不同时间可有多个 deal。

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	BIGSERIAL	否	PK		
uuid	UUID	否	UQ	uuid_generate_v4()	
deal_number	VARCHAR(20)	否	UQ	DEAL-YYYY-NNNN	
title	VARCHAR(200)	否			如「Smith Family 主家 BULLMOW X1 安装」
customer_id	BIGINT	否	FK	→ customers.id	
property_id	BIGINT	是	FK	→ properties.id	对应地块
lead_id	BIGINT	是	FK	→ leads.id	来源线索 (可空)
stage	VARCHAR(30)	否	IX	'qualification'	见下文阶段定义
deal_type	VARCHAR(30)	否			buy / service / rental / rent_to_own / subscription
amount	NUMERIC(12,2)	否		0	预计金额
currency	VARCHAR(3)	否		'USD'	
probability	SMALLINT	否		30	成单概率 0-100
expected_close_date	DATE	是	IX		预计成交日

actual_close_date	DATE	是			
owner_user_id	BIGINT	否	FK	→ users.id	负责销售员
source	VARCHAR(50)	是			
competitor	VARCHAR(120)	是			竞争对手
lost_reason	VARCHAR(80)	是			
lost_notes	TEXT	是			
product_interest	BIGINT[]	否		{}	感兴趣的 product_model ID 数组
notes	TEXT	是			
tags	TEXT[]	否		{}	
created_at	TIMESTAMP	否		NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	否		NOW()	

销售流水线阶段(stage)

- qualification — 资格审查(确认是否在服务范围、地块是否合适)
- on_site_assessment — 已安排上门评估
- proposal — 已提供报价
- negotiation — 谈判中
- contract_signed — 合同签订
- installed — 已安装交付(成功阶段)
- won — 已成单(金额已实现)
- lost — 丢单(必须填 lost_reason)

实体 9 quotes 报价单

由 deal 派生的正式报价, 发给客户接受 / 拒绝。

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	BIGSERIAL	否	PK		
quote_number	VARCHAR(20)	否	UQ	QTE-YYYY-NNNN	

deal_id	BIGINT	否	FK	→ deals.id	
customer_id	BIGINT	否	FK	→ customers.id	
version	SMALLINT	否		1	报价版本
status	VARCHAR(20)	否	IX	'draft'	draft / sent / accepted / rejected / expired
valid_until	DATE	否			报价有效期
subtotal	NUMERIC(12,2)	否		0	
tax	NUMERIC(12,2)	否		0	
discount	NUMERIC(12,2)	否		0	
total	NUMERIC(12,2)	否		0	
line_items	JSONB	否		[]	明细数组, 见示例
terms_and_conditions	TEXT	是			条款说明
internal_notes	TEXT	是			
client_notes	TEXT	是			给客户看的备注
pdf_url	TEXT	是			生成的 PDF 链接
sent_at	TIMESTAMP	是			
viewed_at	TIMESTAMP	是			客户首次查看
responded_at	TIMESTAMP	是			客户接受/拒绝时间
client_signature	TEXT	是			电子签名 (base64)
created_by_user_id	BIGINT	否	FK	→ users.id	
created_at	TIMESTAMP	否		NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	否		NOW()	

line_items JSONB 结构

```
[{
  type: 'product' | 'service' | 'subscription' | 'discount',
  product_model_id: 123,           // 若为 product
  description: 'BULLMOW X1 + RTK Base',
  quantity: 1,
  unit_price: 3500.00,
  total: 3500.00,
```

```
taxable: true,
notes: '含 12 个月保修延长'
}, ...]
```

实体 10 activities 活动记录

客户/线索的全部沟通与互动时间线。

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	BIGSERIAL	否	PK		
type	VARCHAR(30)	否	IX		call / email / sms / meeting / note / quote_sent / appointment_booked
direction	VARCHAR(10)	是			inbound / outbound
customer_id	BIGINT	是	FK(IX)	→ customers.id	
lead_id	BIGINT	是	FK(IX)	→ leads.id	
deal_id	BIGINT	是	FK(IX)	→ deals.id	
contact_id	BIGINT	是	FK	→ contacts.id	对话对象
subject	VARCHAR(255)	是			
body	TEXT	是			正文/笔记
duration_seconds	INT	是			通话时长
occurred_at	TIMESTAMP	否	IX	NOW()	发生时间
recorded_by_user_id	BIGINT	否	FK	→ users.id	
outcome	VARCHAR(40)	是			no_answer / left_voicemail / connected 等
follow_up_required	BOOLEAN	否		false	
follow_up_due_at	TIMESTAMP	是			
attachments	TEXT[]	否		{}	
created_at	TIMESTAMP	否		NOW()	

实体 11 service_records 服务记录

5 类业务表单填写后的归档表。表单 *schema* 在 *form_data* 字段以 JSONB 存储。

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	BIGSERIAL	否	PK		
uuid	UUID	否	UQ	uuid_generate_v4()	
record_number	VARCHAR(20)	否	UQ	SR-YYYY-NNNN	
form_type	VARCHAR(30)	否	IX		assessment / installation / maintenance / repair / winterization
work_order_id	BIGINT	是	FK	→ work_orders.id	对应工单
customer_id	BIGINT	否	FK(IX)	→ customers.id	
property_id	BIGINT	否	FK(IX)	→ properties.id	
device_id	BIGINT	是	FK(IX)	→ devices.id	评估表可空, 其余有
technician_user_id	BIGINT	否	FK	→ users.id	执行技师
form_version	VARCHAR(10)	否		'1.0'	表单 schema 版本, 便于演进
form_data	JSONB	否		'{}'	字段值(按 form_type 不同结构不同)
photos	TEXT[]	否		{}	现场照片 URL 数组
videos	TEXT[]	否		{}	
customer_signature	TEXT	是			客户签字 base64
technician_signature	TEXT	是			
started_at	TIMESTAMP	否			开始时间(打卡)
completed_at	TIMESTAMP	否			完成时间
duration_minutes	INT	是			
parts_used	JSONB	否		'[]'	[[sku_id, quantity, cost], ...]
labor_cost	NUMERIC(10,2)	是			
parts_cost	NUMERIC(10,2)	是			

total_cost	NUMERIC(10,2)	是	
customer_rating	SMALLINT	是	客户当场评分 1-5
customer_feedback	TEXT	是	
internal_notes	TEXT	是	
follow_up_required	BOOLEAN	否	false
follow_up_notes	TEXT	是	
report_pdf_url	TEXT	是	生成的完工报告 PDF
sent_to_customer_at	TIMESTAMP	是	
created_at	TIMESTAMP	否	NOW()

form_data 字段的设计 form_data 是 JSONB, 按 form_type 不同存储不同结构。第三章给出 5 类表单的完整字段定义, 开发时应将这些字段以 JSON Schema 形式注册到 form_schemas 表, 便于前端动态渲染、后端校验、未来 schema 演进。

三、5 类业务表单完整结构

以下 5 类表单覆盖 DS SmartLawn 全部上门服务场景。每张表单的字段在技师移动端按章节展开填写，提交后写入 service_records.form_data。

UI 控件类型说明: text=单行文本 | textarea=多行 | number=数字 | select=单选下拉 | multi=多选 | radio=单选按钮 | checkbox=复选 | date=日期 | time=时间 | photo=拍照上传 | signature=签名 | gps=定位 | slider=滑块 | rating=星级

表单 F1 上门评估表 (Site Assessment)

首次接触客户的关键现场表单。目的是采集足够信息以确定方案、推荐型号、给出报价。

章节 1 · 到访信息

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
arrived_at	到达时间	auto	★ 必填	service_records.started_at
weather	天气状况	select	选填	form_data.weather (sunny/cloudy/rainy/snow)
who_present	客户方在场人员	multi	选填	form_data.who_present (owner/spouse/landscaper/other)
access_notes	进入备注	textarea	选填	properties.access_notes (更新地块档案)

章节 2 · 地块测量

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
property_address_verified	地址核对	checkbox	★ 必填	若否触发地址修正流程
gps_coordinates	GPS 定位	gps	★ 必填	properties.latitude/longitude
total_acres	总面积 (英亩)	number	★ 必填	properties.total_acres
mowable_acres	可割面积 (英亩)	number	★ 必填	properties.mowable_acres
measurement_method	测量方式	select	★ 必填	form_data (walked/satellite/owner_provided)
boundary_complexity	边界复杂度	radio	★ 必填	form_data (simple/moderate/complex)
slope_max_degrees	最大坡度 (度)	number	★ 必填	properties.slope_max_degrees
slope_description	坡度文字描述	textarea	选填	properties.slope_description

soil_type	土壤类型	select	选填	properties.soil_type (loam/clay/sandy/rocky)
grass_type	草坪种类	select	选填	form_data (fescue/bluegrass/mixed/ryegrass)
grass_health	草坪健康状况	rating	选填	form_data.grass_health (1-5)

章节 3 · 地形特征

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
terrain_features	地形特征 (多选)	multi	★ 必填	properties.terrain_features [stone_walls, woodland_edge, pond, hill, fence, tree_clusters, gravel_path, garden_beds]
obstacle_count	障碍物数量	number	选填	form_data
obstacle_description	障碍物描述	textarea	选填	form_data.obstacle_description
no_go_zones_marked	已标记禁入区域	checkbox	★ 必填	若是则 properties.no_go_zones 用 地图标注
no_go_zones_count	禁入区域数量	number	选填	form_data
pet_concerns	宠物相关注意事项	textarea	选填	form_data + properties.access_notes

章节 4 · 基础设施

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
wifi_strength	WiFi 信号强度	radio	★ 必填	properties.wifi_strength (strong/weak/none/partial)
wifi_ssid	WiFi 网络名 (SSID)	text	选填	properties.wifi_ssid
wifi_password_provided	客户已提供密码	checkbox	选填	form_data
wifi_test_result	现场 WiFi 测速 (Mbps)	number	选填	form_data.wifi_speed_mbps
power_outlet_available	电源插座可用	radio	★ 必填	form_data (yes/no/needs_install)
power_outlet_locations	插座位置描述	textarea	选填	properties.power_outlet_locations
rtk_signal_quality	RTK 信号测试	select	选填	form_data (excellent/good/marginal/poor)
proposed_rtk_location	建议 RTK 基站位置	textarea	选填	properties.rtk_base_location
shed_or_garage	可用储藏点	select	选填	form_data (shed/garage/none/needs_solution)

章节 5 · 现有设备情况(如有)

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
existing_mower	客户现有割草设备	select	选填	form_data (push/riding/zero_turn/robotic/landscaper/none)
current_service_provider	现有景观服务商	text	选填	form_data
current_service_cost	现有月度成本 (\$)	number	选填	form_data + 用于 ROI 计算
pain_points	客户痛点	textarea	选填	form_data.pain_points + activities

章节 6 · 客户需求与决策

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
primary_motivation	主要动机	multi	★ 必填	form_data [save_time, save_money, better_quality, tech_interest, environmental]
budget_range	预算范围	select	选填	form_data (<3k / 3-5k / 5-10k / 10k+ / not_disclosed)
decision_timeline	决策时间预期	select	★ 必填	form_data (immediate / 1-month / 3-months / 6-months+ / exploring)
interested_models	感兴趣的型号	multi	选填	deals.product_interest (product_model_id 数组)
interested_in_subscription	对会员订阅感兴趣	checkbox	选填	form_data
interested_in_rental	对租赁感兴趣	checkbox	选填	form_data
decision_makers_present	决策人是否在场	radio	★ 必填	form_data (yes/no/partial)

章节 7 · 推荐方案

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
recommended_model_id	推荐型号	select	★ 必填	form_data + 自动生成 deals 草稿
recommended_quantity	推荐机器数量	number	★ 必填	form_data
additional_equipment	附加设备建议	multi	选填	form_data
estimated_install_hours	预计安装时长(小时)	number	★ 必填	form_data
special_considerations	特殊注意事项	textarea	选填	form_data + properties.access_notes

quote_amount_estimate	预计报价金额 (\$)	number	选填	deals.amount
-----------------------	-------------	--------	----	--------------

章节 8 · 媒体与确认

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
property_photos	地块照片	photo	★ 必填	service_records.photos + properties.photo_urls
site_video	地块视频	photo	选填	service_records.videos
annotated_map	标注地图截图	photo	选填	properties.map_file_urls
technician_summary	技师总结	textarea	★ 必填	form_data + service_records.internal_notes
next_steps_agreed	下一步约定	select	★ 必填	form_data (quote_to_be_sent/customer_will_decide/follow_up_needed/no_interest)
customer_signature	客户签字 (评估完成)	signature	★ 必填	service_records.customer_signature
technician_signature	技师签字	signature	★ 必填	service_records.technician_signature
completed_at	完成时间	auto	★ 必填	service_records.completed_at

表单 F2 安装记录表 (Installation Form)

客户已签约后, 技师上门完成 RTK 基站安装、地图绘制、App 配置等全套部署的记录表。

章节 1 · 工单核对

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
work_order_verified	工单信息核对	checkbox	★ 必填	form_data
device_serial_number	机器序列号	text	★ 必填	devices.serial_number (新建 device 记录)
rtk_base_serial	RTK 基站序列号	text	★ 必填	devices.rtk_base_serial
firmware_version_initial	初始固件版本	text	★ 必填	devices.current_firmware
arrived_at	到达时间	auto	★ 必填	service_records.started_at

章节 2 · RTK 基站安装

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
-----	------	-------	----	-----------

rtk_install_location_final	RTK 实际安装位置	textarea	★ 必填	properties.rtk_base_location
rtk_install_method	RTK 固定方式	radio	★ 必填	form_data (mounted_pole/wall_mounted/tripod/other)
rtk_power_source	RTK 供电方式	radio	★ 必填	form_data (outlet/solar/battery)
rtk_signal_post_install	安装后 RTK 信号质量	select	★ 必填	form_data
rtk_install_photo	RTK 安装照片	photo	★ 必填	service_records.photos

章节 3 · 地图绘制

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
map_perimeter_completed	完成外围边界	checkbox	★ 必填	form_data
perimeter_length_meters	外围长度(米)	number	选填	form_data
no_go_zones_count	禁入区域数量	number	★ 必填	form_data
no_go_zones_data	禁入区域 (JSON)	auto	★ 必填	properties.no_go_zones
passage_zones_count	通道区域数量	number	选填	form_data
map_screenshot	App 内地图截图	photo	★ 必填	properties.map_file_urls + service_records.photos
map_drawing_minutes	绘图用时(分钟)	number	选填	form_data

章节 4 · WiFi 与 App 配置

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
wifi_connection_verified	WiFi 连接成功	checkbox	★ 必填	form_data
wifi_speed_at_robot	机器位置 WiFi 速度 (Mbps)	number	选填	form_data
app_account_email	App 账号邮箱	text	★ 必填	devices.app_account_email
app_login_verified	App 登录验证成功	checkbox	★ 必填	form_data
robot_app_paired	机器与 App 配对成功	checkbox	★ 必填	form_data
schedule_configured	已配置工作计划	checkbox	★ 必填	form_data
schedule_days	工作日选择	multi	选填	form_data
schedule_time_range	工作时段	text	选填	form_data

章节 5 · 测试运行

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
test_mowing_completed	已完成测试割草	checkbox	★ 必填	form_data
test_duration_minutes	测试时长(分钟)	number	★ 必填	form_data
test_area_covered_percent	测试覆盖比例 (%)	number	选填	form_data
boundary_compliance	边界遵循情况	radio	★ 必填	form_data (perfect/minor_issues/adjustments_needed)
issues_encountered	测试中遇到的问题	textarea	选填	form_data
adjustments_made	现场调整记录	textarea	选填	form_data
test_video	测试运行视频	photo	选填	service_records.videos

章节 6 · 客户培训

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
training_topics_covered	已培训内容(多选)	multi	★ 必填	form_data [app_basic, start_stop, schedule_change, charging, blade_inspection, error_handling, app_notifications]
user_manual_provided	用户手册已提供	checkbox	★ 必填	form_data
support_contact_provided	已告知支持联系方式	checkbox	★ 必填	form_data
customer_can_operate	客户能独立操作	radio	★ 必填	form_data (yes/with_help/needs_more)
customer_questions	客户提出的问题	textarea	选填	form_data + 创建后续 activities

章节 7 · 保修与交付

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
warranty_start_date	保修起始日	date	★ 必填	devices.warranty_start_date
warranty_end_date	保修截止日	date	★ 必填	devices.warranty_end_date(自动按 product_models.warranty_months 计算)
warranty_type	保修类型	radio	★ 必填	devices.warranty_type
first_service_due	下次建议服务日期	date	★ 必填	devices.next_service_due_at
subscription_started	已开通会员订阅	checkbox	选填	若是 → 写 devices.subscription_id + 创建 subscriptions

章节 8 · 媒体与签字

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
install_photos	安装现场照片	photo	★ 必填	service_records.photos
completed_setup_screenshot	完成配置截图	photo	★ 必填	service_records.photos
parts_used	使用配件清单	multi	★ 必填	service_records.parts_used + 扣减 ERP 库存
technician_summary	技师总结	textarea	★ 必填	service_records.internal_notes
follow_up_required	需要回访	checkbox	选填	service_records.follow_up_required
follow_up_reason	回访原因	textarea	选填	service_records.follow_up_notes
customer_signature	客户验收签字	signature	★ 必填	service_records.customer_signature + 触发 deals.stage=installed
technician_signature	技师签字	signature	★ 必填	service_records.technician_signature
completed_at	完成时间	auto	★ 必填	service_records.completed_at + devices.installed_at

表单 F3 维护表 (Maintenance Form)

周期性维护服务 (如订阅会员的季度维护) 的记录表。重点是状态检查与预防性更换。

章节 1 · 到访与设备状态

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
device_verified	设备序列号核对	text	★ 必填	form_data
device_runtime_hours	累计运行小时	number	★ 必填	devices.total_runtime_hours
since_last_service_days	距上次服务天数	auto	选填	form_data
current_firmware	当前固件版本	text	★ 必填	devices.current_firmware
general_condition	整体外观状况	rating	★ 必填	form_data (1-5)
arrived_at	到达时间	auto	★ 必填	service_records.started_at

章节 2 · 检查清单

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
blades_inspected	刀片检查	select	★ 必填	form_data (good/wear/replaced)
blades_replaced_count	更换刀片数量	number	选填	form_data + parts_used

wheels_inspected	轮组检查	select	★ 必填	form_data (good/wear/replaced)
wheels_cleaned	轮组已清洁	checkbox	★ 必填	form_data
battery_health_percent	电池健康度 (%)	number	★ 必填	form_data
battery_runtime_test_minutes	电池续航测试(分钟)	number	选填	form_data
charging_dock_inspected	充电桩检查	select	★ 必填	form_data
charging_contacts_cleaned	充电触点已清洁	checkbox	★ 必填	form_data
body_cleaned	机身已清洁	checkbox	★ 必填	form_data
sensors_cleaned	传感器已清洁	checkbox	★ 必填	form_data
rtk_base_inspected	RTK 基站检查	select	★ 必填	form_data

章节 3 · 软件与配置

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
firmware_update_available	有新固件可用	checkbox	选填	form_data
firmware_updated	已更新固件	checkbox	选填	form_data + devices.current_firmware
new_firmware_version	更新后固件版本	text	选填	devices.current_firmware
map_recheck_completed	地图准确性已核对	checkbox	★ 必填	form_data
map_adjustments_made	地图已调整	checkbox	选填	form_data
schedule_reviewed	工作计划已检视	checkbox	★ 必填	form_data

章节 4 · 性能评估

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
coverage_quality	覆盖质量评分	rating	★ 必填	form_data (1-5)
cutting_quality	切割质量评分	rating	★ 必填	form_data (1-5)
error_log_reviewed	已检视错误日志	checkbox	★ 必填	form_data
error_count_period	本周错误次数	number	选填	form_data
issues_identified	发现的问题	textarea	选填	form_data
issues_resolved	本次已解决问题	textarea	选填	form_data

章节 5 · 客户沟通

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
-----	------	-------	----	-----------

customer_present	客户是否在场	checkbox	选填	form_data
customer_feedback	客户反馈	textarea	选填	service_records.customer_feedback
customer_concerns	客户提出的担忧	textarea	选填	form_data + 创建 activities
recommendations_to_customer	给客户的建议	textarea	选填	form_data
upsell_opportunities	升级销售机会	textarea	选填	form_data + 创建 deals 草稿

章节 6 · 下次服务

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
next_service_recommended_date	下次建议服务日期	date	★ 必填	devices.next_service_due_at form_data
next_service_type	下次服务类型	select	★ 必填	(maintenance/winterization/repair_followup)
priority_items_next_visit	下次重点关注	textarea	选填	form_data
parts_used	本次使用配件	multi	选填	service_records.parts_used + 扣减库存
completion_photos	完成照片	photo	★ 必填	service_records.photos
customer_signature	客户确认签字	signature	选填	service_records.customer_signature
technician_signature	技师签字	signature	★ 必填	service_records.technician_signature
completed_at	完成时间	auto	★ 必填	service_records.completed_at + devices.last_service_at

表单 F4 维修表 (Repair Form)

客户报修触发的现场维修记录。重点是故障定位、保修判断、修复结果。

章节 1 · 故障受理

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
ticket_id	关联客服工单	auto	选填	form_data + support_tickets 关联
device_verified	设备序列号核对	text	★ 必填	form_data
reported_issue	客户报告的故障	textarea	★ 必填	form_data
issue_category	故障类别	select	★ 必填	form_data (electrical/mechanical/software/sen

				sor/battery/wheel/blade/rtk/app/other)
first_occurred_date	首次出现日期	date	选填	form_data
frequency	出现频率	select	选填	form_data (once/intermittent/constant)
warranty_status	保修状态	auto	★ 必填	form_data (自动从 devices.warranty_end_date 判断)
arrived_at	到达时间	auto	★ 必填	service_records.started_at

章节 2 · 诊断

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
error_codes_observed	观察到的错误代码	textarea	选填	form_data
diagnostic_tests_run	已执行的诊断	multi	★ 必填	form_data
root_cause	故障根因	textarea	★ 必填	form_data
root_cause_category	根因分类	select	★ 必填	form_data (user_error/environmental/manufacturing/wear/firmware/unknown)
diagnosis_photos	诊断过程照片	photo	★ 必填	service_records.photos

章节 3 · 维修处理

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
repair_action	维修动作	select	★ 必填	form_data (fixed_on_site/parts_replaced/firmware_update/factory_reset/escalated/device_replaced/cannot_fix)
parts_replaced	更换配件清单	multi	选填	service_records.parts_used + 扣减库存
labor_minutes	工时(分钟)	number	★ 必填	service_records.duration_minutes
fix_verification_passed	修复验证通过	checkbox	★ 必填	form_data
test_runs_after_fix	修复后测试运行次数	number	选填	form_data
warranty_claim_filed	已提交保修索赔	checkbox	选填	form_data + 触发保修流程
warranty_claim_number	保修索赔编号	text	选填	form_data

device_replaced	设备已更换	checkbox	选填	若是 → devices.status=replaced + devices.replaced_by_device_id 关联新设备
new_device_serial	替换设备序列号	text	选填	新建 devices 记录

章节 4 · 费用与计费

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
is_under_warranty	是否在保修内	auto	★ 必填	form_data
is_covered_by_subscription	是否在订阅覆盖内	auto	★ 必填	form_data
labor_cost	工时费 (\$)	number	★ 必填	service_records.labor_cost
parts_cost	配件费 (\$)	number	★ 必填	service_records.parts_cost
discount_applied	折扣金额 (\$)	number	选填	form_data
total_cost	总费用 (\$)	auto	★ 必填	service_records.total_cost form_data
billing_method	结算方式	select	★ 必填	(no_charge_warranty/no_charge_subscription/charge_customer/charge_partial)
payment_collected_on_site	现场已收款	checkbox	选填	form_data

章节 5 · 客户沟通与跟进

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
customer_satisfied	客户是否满意	rating	★ 必填	service_records.customer_rating
customer_feedback	客户反馈	textarea	选填	service_records.customer_feedback
follow_up_required	需要回访验证	checkbox	选填	service_records.follow_up_required
follow_up_date	回访日期	date	选填	service_records.follow_up_notes
escalation_required	需要升级处理	checkbox	选填	form_data + 创建升级工单
escalation_notes	升级原因说明	textarea	选填	form_data

章节 6 · 完工与签字

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
before_after_photos	维修前后对比照片	photo	★ 必填	service_records.photos

completion_status	完工状态	select	★ 必填	form_data (resolved/partial/pending_parts/escalated)
technician_summary	技师维修总结	textarea	★ 必填	service_records.internal_notes
customer_signature	客户验收签字	signature	★ 必填	service_records.customer_signature
technician_signature	技师签字	signature	★ 必填	service_records.technician_signature
completed_at	完成时间	auto	★ 必填	service_records.completed_at

表单 F5 冬季封存表 (Winterization Form)

新英格兰冬季前的设备封存服务。重点是清洁、保养、储存与下春恢复准备。

章节 1 · 封存前评估

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
device_verified	设备序列号核对	text	★ 必填	form_data
season_runtime_hours	本季累计运行小时	number	★ 必填	form_data
season_issues_summary	本季问题汇总	textarea	选填	form_data
battery_health_final	最终电池健康度 (%)	number	★ 必填	form_data
general_wear_assessment	整体磨损评估	rating	★ 必填	form_data
arrived_at	到达时间	auto	★ 必填	service_records.started_at

章节 2 · 清洁与保养

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
deep_cleaning_completed	深度清洁完成	checkbox	★ 必填	form_data
blades_inspected_winter	刀片检查与更换	select	★ 必填	form_data
wheel_assembly_served	轮组保养	checkbox	★ 必填	form_data
sensors_calibrated	传感器校准	checkbox	★ 必填	form_data
weatherproofing_checked	防水检查	checkbox	★ 必填	form_data
lubrication_applied	润滑处理	checkbox	★ 必填	form_data
protective_coating	防护涂层应用	checkbox	选填	form_data

章节 3 · 电池与储存

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
battery_charge_level_storage	封存电量水平 (%)	number	★ 必填	form_data (建议 50-70%)
battery_removed_for_storage	电池已取出单独储存	checkbox	★ 必填	form_data
storage_location	储存地点	select	★ 必填	form_data (customer_garage/customer_base ment/our_warehouse/other)
storage_location_detail	储存位置细节	textarea	选填	form_data
storage_temperature_appropriate	储存温度合适	checkbox	★ 必填	form_data
storage_humidity_appropriate	储存湿度合适	checkbox	★ 必填	form_data
covered_or_boxed	已覆盖/装箱	checkbox	★ 必填	form_data
storage_photos	储存现场照片	photo	★ 必填	service_records.photos

章节 4 · RTK 基站处理

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
rtk_base_action	RTK 基站处理方式	radio	★ 必填	form_data (remove_and_store/leave_in_place _covered/leave_in_place_uncovered)
rtk_storage_location	RTK 储存位置	textarea	选填	form_data
rtk_power_disconnected	RTK 电源已断开	checkbox	选填	form_data

章节 5 · App 与账户

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
app_set_to_winter_mode	App 已设为冬季模式	checkbox	选填	form_data
scheduled_jobs_paused	已暂停计划任务	checkbox	★ 必填	form_data
final_firmware_version	封存时固件版本	text	★ 必填	devices.current_firmware

章节 6 · 春季恢复计划

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
estimated_spring_reactivation_date	预计春季激活日期	date	★ 必填	devices.next_service_due_at (自动 创建春季工单提醒)

spring_priority_items	春季重点关注事项	textarea	选填	form_data
parts_to_order_for_spring	春季需提前订购的配件	textarea	选填	form_data + 通知库存经理
customer_reminded_about_spring	已告知客户春季服务安排	checkbox	★ 必填	form_data

章节 7 · 完工与交付

字段名	显示标签	UI 控件	必填	校验 / 写入位置
parts_used	本次使用配件	multi	选填	service_records.parts_used + 扣减库存
labor_minutes	工时(分钟)	number	★ 必填	service_records.duration_minutes
covered_by_subscription	在订阅服务范围内	checkbox	★ 必填	form_data
charge_amount	本次费用(\$)	number	★ 必填	service_records.total_cost
final_condition_photos	最终状态照片	photo	★ 必填	service_records.photos
winter_storage_certificate_pdf	生成封存证明 PDF	auto	★ 必填	service_records.report_pdf_url
technician_summary	技师总结	textarea	★ 必填	service_records.internal_notes
customer_signature	客户签字	signature	★ 必填	service_records.customer_signature
technician_signature	技师签字	signature	★ 必填	service_records.technician_signature
completed_at	完成时间	auto	★ 必填	service_records.completed_at + devices.last_service_at + devices.status='paused'

四、表单数据回写规则与自动化

技师在移动端提交表单后，后端按以下规则将 form_data 拆分写入相应实体，并触发后续动作。

这部分是 CRM 与现场表单整合的关键。

4.1 通用写入规则

- **service_records 表** 无论哪类表单，完整的 form_data、photos、signatures、时间戳、技师 ID、费用 — 全部都写到 service_records 一行。这是归档与审计的真相之源。
- **覆盖式更新地块字段** 表单中标注「写入 properties.xxx」的字段，在 form_data 写入的同时覆盖更新 properties 表对应字段，保证 CRM 中的地块档案始终反映最新状态。
- **增量更新设备字段** 表单中标注「写入 devices.xxx」的字段，更新 devices 表。注意 last_service_at / total_runtime_hours / current_firmware 是高频更新字段。
- **库存扣减** parts_used 字段写入后，自动调用 ERP 库存模块扣减对应 SKU 的车上库存。
- **PDF 生成** 提交后异步任务生成完工报告 PDF (按表单类型不同模板)，写入 service_records.report_pdf_url 并发邮件给客户。

4.2 按表单类型的特殊回写

评估表 (F1) 提交后触发

- 如有「推荐型号 + 预计报价金额」，自动创建 deals 草稿 (stage=on_site_assessment)，分配给原销售员。
- 如 lead 来源，自动将 leads.status 从 contacted 推进到 qualified。
- 地块特征字段全部覆盖式更新到 properties 表。
- 生成评估报告 PDF 发给客户，附「报价即将送达」预告。
- 创建一条 activities 记录 (type=meeting, 关联 customer/lead/deal)。
- 销售员收到通知：「客户 X 评估完成，待生成报价」。

安装表 (F2) 提交后触发

- 新建 devices 记录 (含序列号、保修期、安装日期、所在地块)。
- deals.stage 从 contract_signed 推进到 installed。

- orders 状态从 paid 推进到 delivered。
- 如客户开通订阅, 自动创建 subscriptions 记录与 devices.subscription_id 关联。
- customers.first_purchased_at 自动写入(若是首次成交)。
- customers.lifetime_value 自动加上订单金额。
- 生成安装报告 PDF + 保修证书。
- 自动安排第一次维护工单(按 product_models 推荐周期)。
- 触发评价邀请邮件(完工 24 小时后发送)。

维护表 (F3) 提交后触发

- 更新 devices.last_service_at = 完成时间。
- 更新 devices.next_service_due_at = 下次建议日期。
- 更新 devices.total_runtime_hours 与 current_firmware(如有固件更新)。
- devices.lifetime_service_count += 1。
- 如标记「升级销售机会」, 自动创建新 deals 草稿。
- 如有「需要回访」, 创建一条 follow_up 任务给客服。
- 生成维护报告 PDF。

维修表 (F4) 提交后触发

- 如「设备已更换」, 原 devices.status=replaced, 新设备插入 devices 表并 replaced_by_device_id 链接。
- 如「在保修内」, 按 billing_method 决定是否生成应收账款。
- 如「在订阅覆盖内」, 记录为「服务消耗」但不另收费。
- 如「需要升级」, 自动创建二级升级工单分配给资深技师。
- 故障根因写入 form_data, 月度自动统计高频故障类型, 触发产品质量告警。
- 如「需要回访验证」, 48 小时内自动创建客服跟进任务。

Winterization 表 (F5) 提交后触发

- devices.status 设为 paused。
- devices.next_service_due_at = estimated_spring_reactivation_date。

- 自动创建明年 3 月的「Spring Reactivation」工单草稿。
- 如客户在订阅且为「订阅覆盖」, 不另收费; 否则生成应收账款单。
- 生成「Winter Storage Certificate」PDF, 发邮件给客户作为凭证。
- 如有「春季需订购配件」, 通知库存经理。

4.3 表单 Schema 管理

设计建议: 建议建立 form_schemas 表保存每类表单的 JSON Schema 定义。技师移动端前端按 schema 动态渲染表单, 后端按 schema 校验提交。

字段	类型	说明
id	SERIAL PK	主键
form_type	VARCHAR(30)	assessment / installation / maintenance / repair / winterization
version	VARCHAR(10)	如 '1.0' '1.1' '2.0'
schema_json	JSONB	JSON Schema 定义(章节、字段、UI 控件、校验、回写映射)
is_active	BOOLEAN	当前生效版本
created_at	TIMESTAMP	

为什么用 JSON Schema (1) 前端动态渲染: 未来要加字段、改 UI、调整章节顺序, 不需要发版前端。(2) 后端动态校验: 按 schema 自动验证必填、类型、范围。(3) 版本管理: service_records 记录 form_version, 老数据按老 schema 解析。(4) 配置可后台改: 业务运营人员可在管理后台编辑 schema 而不依赖开发。

4.4 索引与查询性能建议

- service_records 表按 (customer_id, completed_at DESC) 建联合索引——客户档案页频繁按客户查近期服务。
- service_records 表按 (device_id, form_type, completed_at DESC) 建联合索引——设备生命周期时间线查询。
- service_records.form_data 用 GIN 索引——支持 JSONB 字段内的查询(如「找出所有报告电池健康 < 50% 的维护记录」)。

- devices 表按 (customer_id, status) 与 (next_service_due_at) 建索引——一是客户档案展示，二是周期性维护任务生成。
- activities 表按 (customer_id, occurred_at DESC) 建索引——时间线展示。

DS SmartLawn Service LLC · CRM 实体字段 + 业务表单完整设计 · 版本 1.0

本文档面向开发团队执行使用。所有字段类型与回写规则在实施阶段由后端工程师按本文档建表并维护。